

AC&TSAT

INFORME CRÍTICO DE DISEÑO

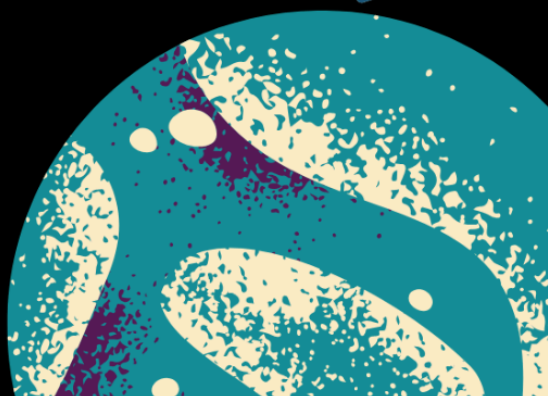
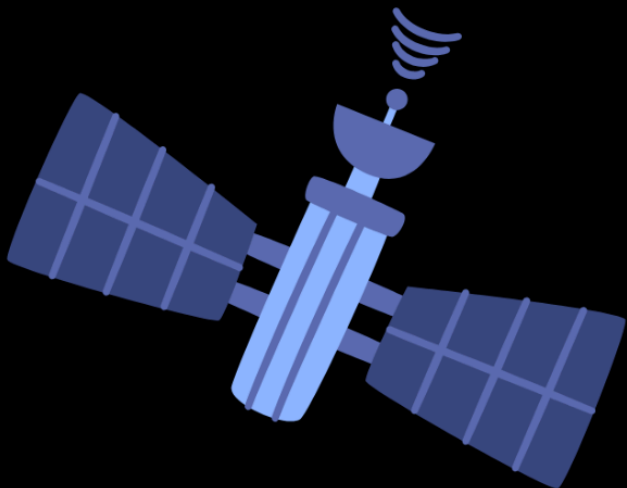
Nuestro mentor: Francisco Javier Salazar Temprado

IES Sierra de Segura, Beas de Segura, Jaén,
Andalucía



CANSAT

SPAIN





Índice

1. Introducción	3
1.1.-Organización y roles del equipo	4
1.2.-Objetivos y motivación de la misión	4
2.-Descripción del Proyecto CanSat	5
2.1.-Esquema de la misión	5
2.2.-Proyecto científico	6
2.3.-Diseño mecánico/estructural	8
2.4.-Diseño eléctrico	8
2.5.-Software	10
2.6.-Sistema de recuperación	12
2.6.1.-Cálculos Aerodinámicos del Paracaídas	13
2.6.2.-Geometría y suspensiones	13
2.6.3.-Seguridad 50N	13
2.7.-Estación Tierra	14
3.-Planificación	14
3.1.-Planificación del proyecto CanSat	14
3.2.-Estimación de recursos	15
3.2.1.-Presupuesto (Coste Real de Componentes)	15
3.2.2 Apoyo Externo	16
3.3.-Pruebas realizadas	16
4. Programa de difusión y patrocinio	16
Bibliografía.	17

Patrocinadores y colaboradores:



1. Introducción

1.1.-Organización y roles del equipo

Todos los miembros del grupo estamos cursando primero de bachillerato de ciencias y tecnología. Nuestro mentor es el profesor de tecnología.

Durante el primer trimestre dedicamos dos horas escolares a la semana para plantear y diseñar nuestro proyecto. Durante este periodo de tiempo, también realizamos la tarea de buscar patrocinadores para nuestro proyecto. En este segundo trimestre dedicamos las cuatro horas semanales que tenemos de tecnología exclusivamente al proyecto. También hemos dedicado varias horas por la tarde a avanzar con el planteamiento de ciertos detalles. Hemos comprado y soldado los componentes electrónicos, a la vez que otros compañeros se encargaban de programar todo lo necesario. Además, hemos realizado varios diseños de la carcasa y el paracaídas del satélite.

NOMBRE	FUNCIÓN
F.JAVIER SALAZAR TEMPRADO	MENTOR
HAYTAM AHMIDAN	SOFTWARE, COMUNICACIONES Y DISEÑO 3D
FRANCISCO MAYORALAS GONZÁLEZ	ESTRUCTURA Y PARACAÍDAS
EMMA SÁNCHEZ TENEDOR	REDES SOCIALES, DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
ARANTXA HERNÁNDEZ MEDINA	REDES SOCIALES, DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
DIEGO IDÁÑEZ FERNÁNDEZ	ESTRUCTURA Y PARACAÍDAS
GONZALO TORRES GUTIÉRREZ	SOFTWARE Y COMUNICACIONES

En este enlace se puede encontrar más información sobre los componentes de nuestro equipo: <https://actsat-beas-de-segura.com/nuestro-equipo.html>

1.2.-Objetivos y motivación de la misión

A partir de la siguiente noticia donde se informa sobre municipios que se encuentran afectados por contaminación de ozono troposférico, y al estar uno de los pocos medidores rurales que existen en Andalucía situado en una población cercana a Beas de Segura como es Villanueva del Arzobispo, se nos ocurrió que podríamos aplicar la tecnología aeroespacial en nuestro CanSat para analizar un problema de salud pública local: la contaminación por Ozono Troposférico (O₃) en zonas rurales de nuestra región.



https://www.jaenhoy.es/jaen/municipios-jaen-destacan-territorios-afectados-contaminacion-o-zono-espana_0_2005498795.html?fbclid=IwT01FWAO79rZleHRuA2FibQlxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7iMASXyix_oWluj5I7QNZzH00vUrlZunjIOEieiLc70q_hqN8Xu4ujRlZJBw_aem_AF3MgAMAYc6KBVIHEm7pRQ

<https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2025/06/informe-calidad-aire-2024.pdf>

Nuestra misión, denominada **"O3-Risk Watch"**, medirá la concentración de precursores químicos de ozono (Amoníaco, NOx, COVs) y variables meteorológicas (UV, Temperatura) para elaborar un "Índice de Riesgo de Formación de Ozono" vertical.

Adicionalmente, como reflejamos en nuestro PDR, habíamos pensado en implementar un sistema GNC (Guiado, Navegación y Control) para intentar un aterrizaje dirigido para la recuperación del satélite, pero finalmente por la dificultad técnica no ha sido posible llevarlo a cabo en esta edición por falta de tiempo.

2.-Descripción del Proyecto CanSat

2.1.-Esquema de la misión

Nuestra misión no va a medir la cantidad de ozono troposférico, sino que tratará de medir la probabilidad de formación de este compuesto perjudicial para la salud humana basándose en la cantidad en la atmósfera de sus precursores. El CanSat tomará mediciones ambientales a una frecuencia de 1s. de los siguientes parámetros que son precursores de la formación de Ozono troposférico y en combinación se medirá la posibilidad de formación de este compuesto:

- . Temperatura ambiental
- . Presión atmosférica
- . Humedad
- . Concentración de gases volátiles COV
- . Índice ultravioleta
- . CO2
- . Amoníaco

También estará dotado de un sensor de posicionamiento **GPS** y un **acelerómetro** para conocer su posición en todo momento, así como un sensor medidor de consumo de energía.

Todos los datos se almacenarán en una **MicroSD** local y se enviarán a Tierra mediante un enlace **LoRa** EBYTE en formato **JSON**. Además, una **cámara** registrará imágenes y vídeos del terreno y del experimento, permitiendo analizar visualmente las condiciones ambientales y el comportamiento del CanSat durante la misión.

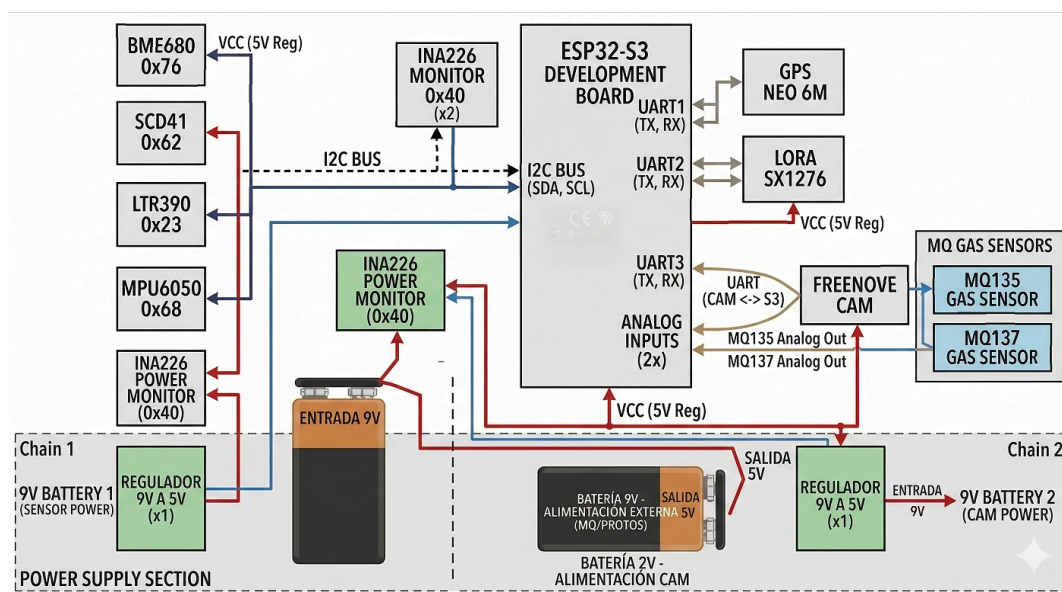


Figura 1: Diagrama de bloques del proyecto

Los datos transmitidos a la estación de tierra se recibirán en formato JSON y podrán ser visualizados en tiempo real en un **panel de control** (dashboard) de nuestra página web.

En función de los datos recibidos de estos sensores que miden el nivel en la atmósfera de los precursores de la formación de Ozono, como son el CO₂, Amoníaco, Gases Volátiles, la radiación ultravioleta y la temperatura, se podrá evaluar el riesgo de formación de Ozono troposférico en una zona.

2.2.-Proyecto científico

Misión Primaria:

Cumpliendo las bases, mediremos la temperatura, humedad y la presión atmosférica durante todo el descenso usando el sensor **BME680**, que ofrece una altísima precisión y bajo consumo. Estos datos nos permitirán calcular la altitud barométrica del satélite en cada segundo.

Misión Secundaria (O3-Risk Watch):

El Ozono troposférico no se emite, se forma. Mediremos sus "ingredientes":

Amoníaco (NH₃): Utilizando el sensor **MQ137**, mediremos la concentración de amoníaco, un gas liberado frecuentemente por fertilizantes y granjas.

CO₂ y Calidad de Aire: Usaremos el **SCD41** (CO₂) y el **MQ135** (calidad general) para crear un perfil de contaminación.

Radiación UV: Con el sensor **LTR390**, correlacionaremos la radiación ultravioleta con la altura.

Verificación Visual: La cámara **Freenove ESP32-Cam** tomará fotografías del terreno.



Transmisión directa de datos desde el Cansat a nuestra web por medio de un módulo LORA SX1276 y almacenamiento redundante en una tarjeta microSD instalada en nuestro CanSat.

Para el sistema de inteligencia artificial del satélite, no hemos usado un modelo genérico de internet, sino una **estrategia híbrida** basada en **Phi-3 Mini**. Elegimos este modelo porque es pequeño y ligero, lo que nos permite correrlo directamente en la placa del CanSat usando **Ollama** sin necesidad de estar conectados a la red.

En vez de volver a entrenar todo el modelo desde cero (que sería imposible por el tiempo y la potencia que se necesita), hemos usado una técnica llamada **QLoRA**. Básicamente, lo que hace es añadir unas "capas de memoria" extra al modelo base para especializarlo en nuestra misión. De esta forma, ahorramos muchísima memoria RAM y el procesador no sufre tanto, pero la IA aprende a interpretar perfectamente la **telemetría**, los datos de los sensores y a saber si algo va mal en el sistema.

Además, para que no cometa errores o "alucine", le hemos puesto un sistema **RAG (Generación Aumentada por Recuperación)**. Esto funciona como una base de datos de consulta rápida: cuando la IA recibe un dato, busca en su propio "manual" local la información más reciente para responder con precisión. Al final, nos queda una IA que es muy rápida, no ocupa casi espacio y es capaz de tomar decisiones por sí sola dentro del CanSat, aunque los recursos del hardware sean limitados.

Para estimar la **probabilidad de formación de Ozono Troposférico (O3)**, no nos fijamos en un solo valor, sino en la **coincidencia simultánea** de varios factores. El ozono se forma mediante una reacción fotoquímica, lo que significa que necesita "combustible" (los gases precursores) y "fuego" (condiciones meteorológicas).

El ozono necesita energía para formarse. Si estos dos valores son altos, el riesgo se dispara:

- **Radiación UV (Sensor LTR390):** Es el motor de la reacción. Si el Índice UV es alto (por ejemplo, **mayor de 5 o 6**), hay suficiente energía solar para romper las moléculas de NO₂ y liberar el oxígeno que formará el ozono.
- **Temperatura (Sensor BME680):** El ozono es un contaminante de clima cálido. Las tasas de formación se aceleran significativamente con temperaturas **superiores a 25°C o 30°C**. Si hace frío, aunque haya contaminación, es muy difícil que se forme ozono.
- **Óxidos de Nitrógeno - NOx (Sensor MQ135):** En el ESP32 el conversor analógico lee de 0 a 4095. Una vez calibrado el sensor para conocer el valor normal de aire limpio en la zona, si se detectan picos sostenidos del valor base significa que hay una fuente fuerte de NOx (maquinaria agrícola, tráfico, etc.).
- **Compuestos Orgánicos Volátiles - COVs (Sensor BME680):** El BME680 mide la resistencia del gas en ohmios. **Una resistencia MENOR significa una MAYOR concentración de COVs**. Si la gráfica de resistencia del gas cae bruscamente, significa que hay muchos compuestos orgánicos volátiles en el aire.
- **Amoníaco - NH3 (Sensor MQ137):** Aunque el amoníaco no forma ozono directamente, reacciona con el NOx y los ácidos atmosféricos para formar partículas finas (PM2.5). Un valor analógico alto en este sensor confirmará que se está sobre una zona con fuerte actividad de fertilizantes.



Evaluación del riesgo de formación de **ozono troposférico**:

- **Riesgo BAJO:** Baja temperatura ($< 20^{\circ}\text{C}$) O Bajo UV. (No hay reacción, independientemente de los gases).
- **Riesgo MEDIO:** Alta Temperatura ($> 25^{\circ}\text{C}$) Y Alto UV, pero los sensores de gases (MQ135 y BME680) muestran niveles normales de aire limpio.
- **Riesgo ALTO:** Alta Temperatura ($> 25^{\circ}\text{C}$) Y Alto UV Y picos altos en el MQ135 (NOx) Y caída en la resistencia del BME680 (muchos COVs).

2.3.-Diseño mecánico/estructural

La estructura primaria se va a diseñar en **FreeCAD** e impresa en **PLA** ligero para cumplir con el volumen de una lata comercial (115 mm, 66mm) y una masa final objetivo de 330g (con lastre).

Los diferentes elementos estarán dispuestos en 4 niveles:

1. **Sótano (Energía y Visión):** Batería (para bajar el centro de gravedad), módulo INA226 y la cámara ESP32-Cam orientada al nadir.
2. **Laboratorio Químico:** Sensores MQ, SCD41 y BME680. Este piso cuenta con ranuras de ventilación impresas en la carcasa para garantizar el flujo de aire libre sobre los sensores.
3. **Cerebro:** ESP32-S3 principal y reguladores de voltaje LM2596.
4. **Ático:** Antenas GPS y LoRa (ubicadas en la parte superior según las normas, sin superar los 4.5cm), módulo MPU6050. Aquí se ancla el mosquetón principal estructural.

2.4.-Diseño eléctrico

El "cerebro" es el microcontrolador **ESP32-S3**. Para alimentar el sistema, empleamos dos baterías Li-ion recargables conectadas a módulos reductores **LM2596**, proveyendo dos líneas estables (5V para calentadores de gas y 3.3V para lógica y comunicación). Integramos un multímetro digital **INA226** para monitorizar la corriente consumida.

A continuación se muestra el esquema eléctrico de conexiones:

Tabla de Conexiones (Pinout ESP32-S3): Para garantizar la correcta comunicación sin interferencias entre los distintos protocolos, el cableado se ha estructurado de la siguiente forma:

Componente	Protocolo	Pines ESP32-S3	Alimentación
BME680, SCD41, LTR390, MPU6050, INA226	I2C (Bus compartido)	SDA -> Pin 42, SCL -> Pin 41	3.3V

GPS NEO 6M	UART 1	TX (GPS) -> Pin 18 , RX (GPS) -> Pin 17	3.3V
Módulo LoRa EBYTE	UART 2	TX (LoRa) -> Pin 16 , RX (LoRa) -> Pin 15	3.3V / 5V
Módulo MicroSD	SPI	CS -> Pin 5 , MOSI -> Pin 11 , MISO -> Pin 13 , SCK -> Pin 12	5V
Sensores MQ135 y MQ137	Analógico	AO(135) -> Pin 4 , AO(137) -> Pin 6	5V

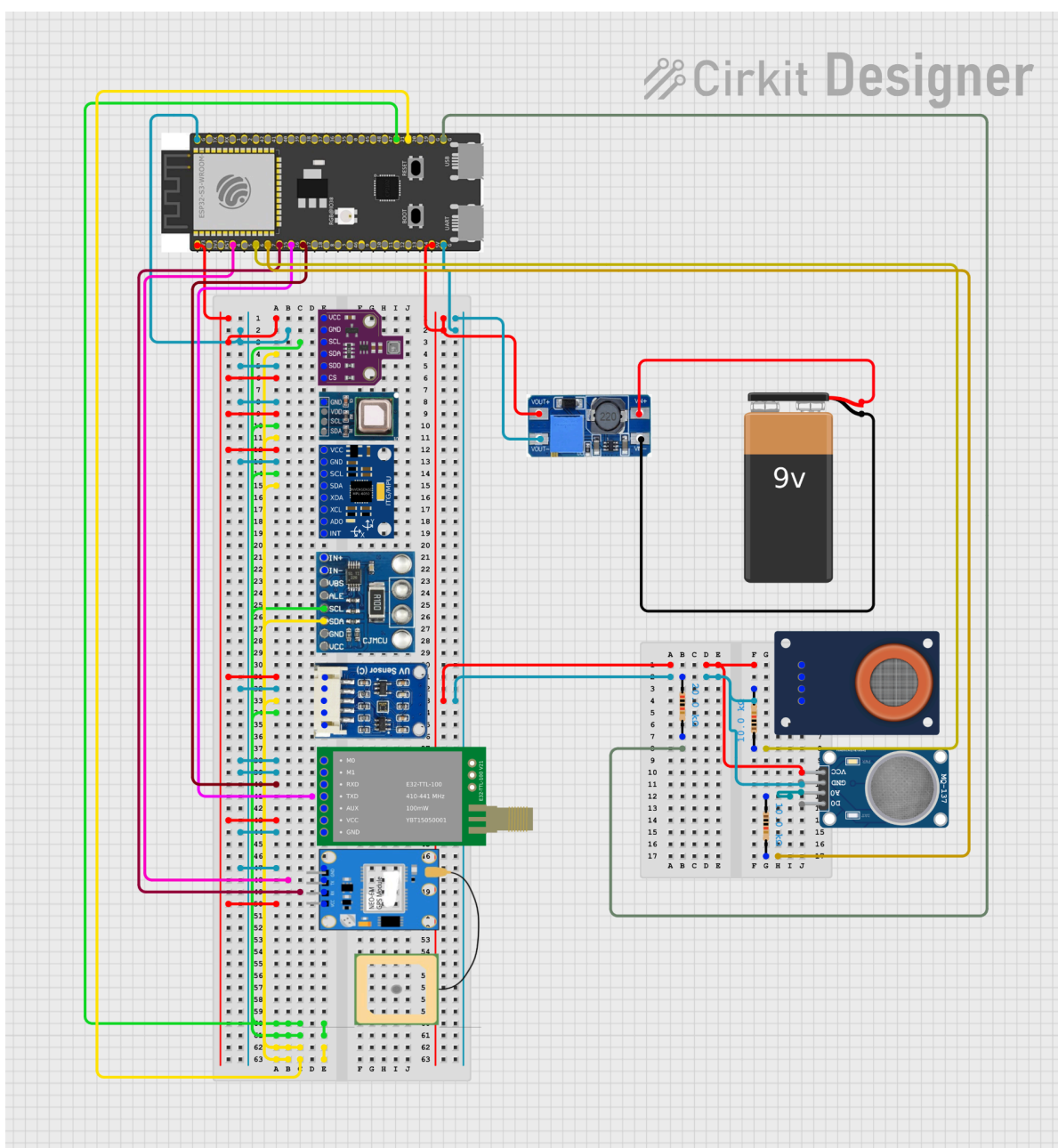


Figura 2: Diagrama eléctrico

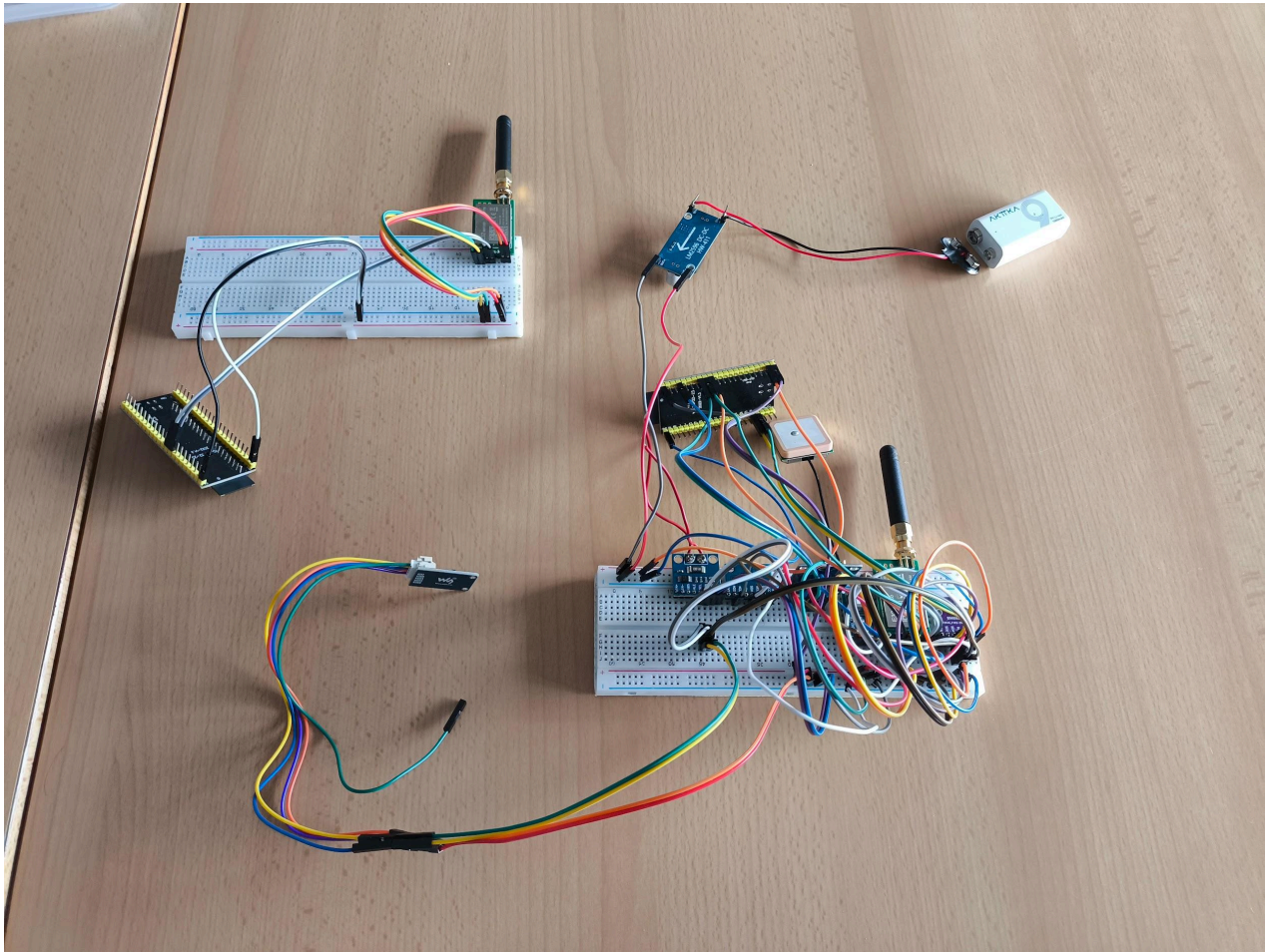


Figura 3: Prueba de conexiones

2.5.-Software

El software del ESP32-S3 está desarrollado en C++ utilizando el entorno de Arduino.

El sistema lee el GPS por UART1, los sensores por I2C y entradas analógicas y transmite la información en un objeto **JSON** de 11 variables. Esta cadena JSON se envía a la Estación de Tierra mediante el módulo EBYTE (Modo Transparente), y simultáneamente se escribe en la tarjeta MicroSD interna a través del bus SPI. Cada 5 segundos el portátil de la base sube mediante un código python el JSON a un repositorio de GITHUB que lee un código de JAVA del sitio web para actualizar sus datos cada 10 segundos,

Flujo del Software de Telemetría del CanSat

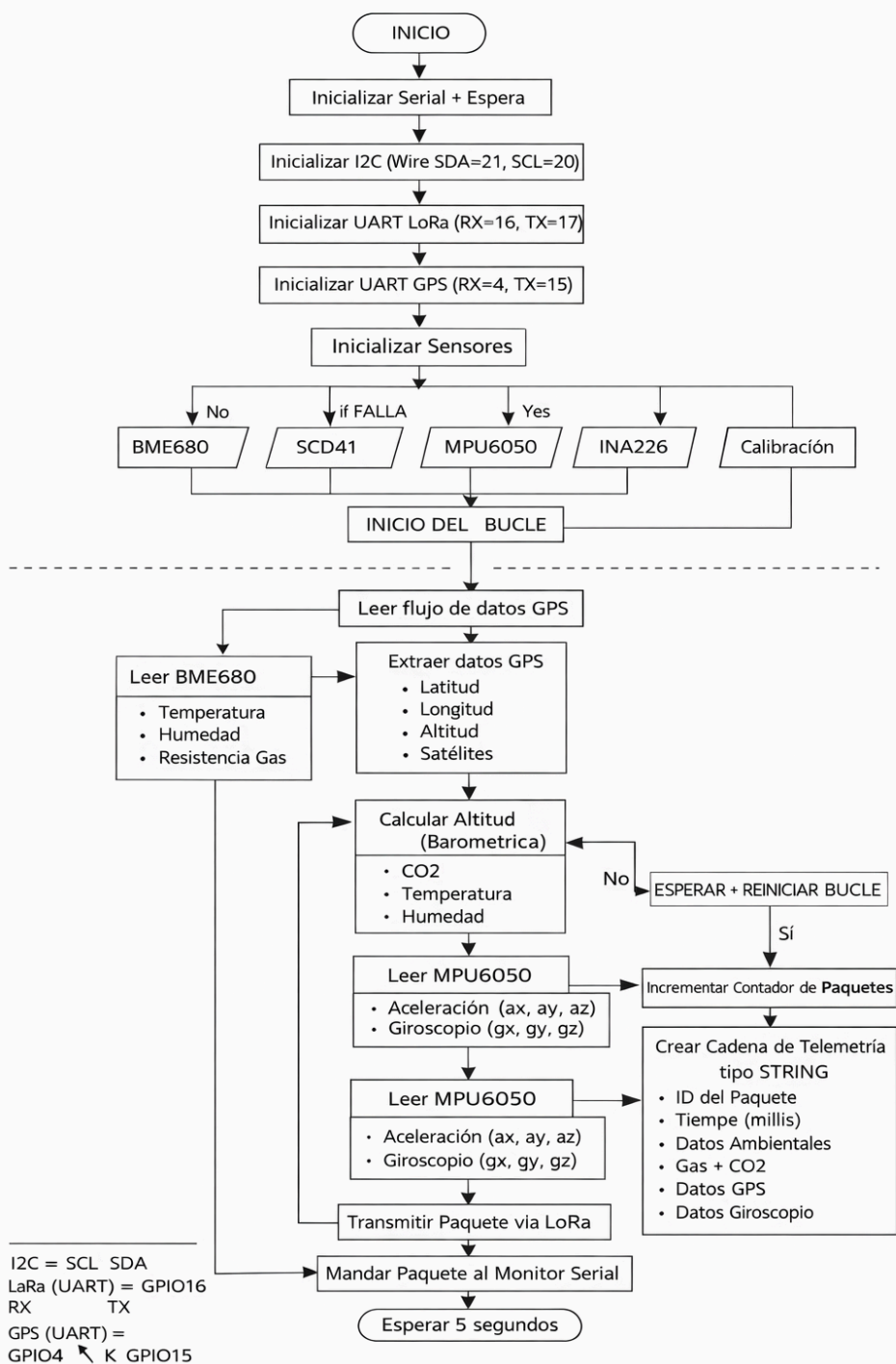


Figura 4: Diagrama de flujo del software

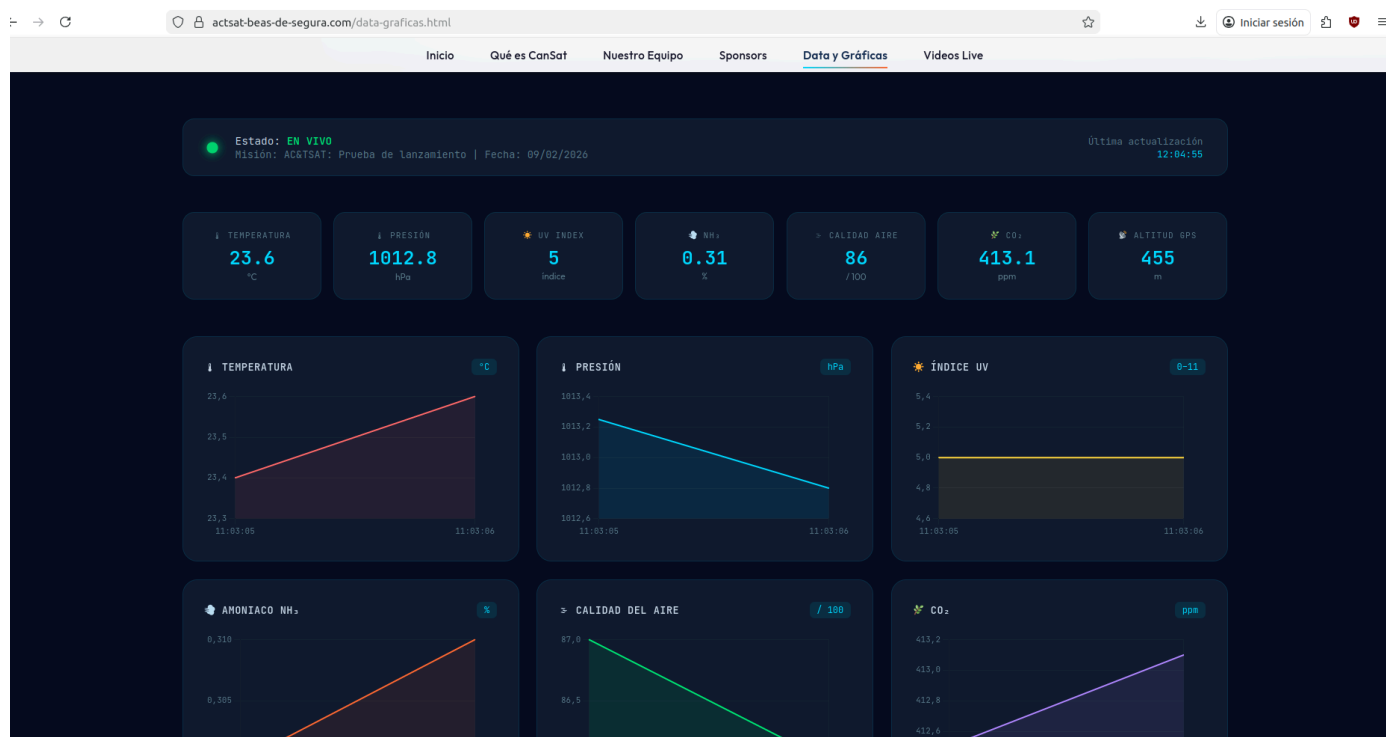


Figura 5: Panel de control

<https://actsat-beas-de-segura.com/data-graficas.html>

2.6.-Sistema de recuperación

Utilizaremos un paracaídas de tela de nailon ripstop de color verde fluorescente para asegurar la visibilidad

Para estabilizar el descenso hemos seleccionado un **Paracaídas en Cruz** (Cross Parachute). Este diseño evita el fuerte balanceo pendular de los paracaídas hemisféricos, lo cual es vital para el correcto funcionamiento de la cámara y el giroscopio.



Figura 6: Prototipo de paracaídas



2.6.1.-Cálculos Aerodinámicos del Paracaídas

Para dimensionar el paracaídas, igualamos la fuerza de la gravedad ($P=m \cdot g$) a la fuerza de rozamiento o resistencia aerodinámica (F_d) en el momento en el que el CanSat alcanza la velocidad terminal deseada constante:

$$m \cdot g = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot v^2$$

Despejando el área(A):

$$A = \frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot C_d \cdot v^2}$$

Donde los parámetros de nuestro proyecto son:

- Masa máxima estimada(m): 0.350kg
- Aceleración de la gravedad(g): 9.81m/s²
- Densidad del aire(ρ): 1.225 kg/m³
- Coeficiente de arrastre para paracaídas en cruz(C_d):0.8
- Velocidad de descenso objetivo(v): 10m/s (dentro del rango exigido de 8 a 12m/s).

$$A = \frac{2 \cdot 0,350 \cdot 9,81}{1,225 \cdot 0,8 \cdot 10^2} = \frac{6,867}{98} = 0,07m^2 = 700cm^2$$

2.6.2.-Geometría y suspentes

Un paracaídas en cruz se compone de 5 cuadrados idénticos.

- Área de cada cuadrado: 700/5=140cm²
- Lado de cada cuadrado(l): $\sqrt{140}$ = 11,83cm.
- Anchura total: 3.11,83= 35,5cm.

Para los suspentes, siguiendo la regla técnica aeroespacial de $L = 1,5 \cdot D$, la distancia libre de las cuerdas será de 53cm.

2.6.3.-Seguridad 50N

Para soportar la fuerza de impacto de 50N sin desgarrar la tela, no usamos cuerdas individuales en las esquinas. Empleamos 4 cuerdas continuas de paracord de 156cm que cruzan por encima de toda la cúpula, cosidas estructuralmente.



Carga: 6 cabos actúan como líneas de fijación al techo del CanSat.

2.7.-Estación Tierra

Nuestra estación base garantiza la **Redundancia Total**. Está compuesta por un segundo ESP32 conectado al PC, unido a un módulo receptor LoRa EBYTE E32 900T20D. Al recibir el objeto JSON por radio, el ESP32 lo transfiere directamente vía USB SERIAL. Nuestra web nos permite visualizar en tiempo real agujas, gráficas ambientales y, gracias al widget de Mapa, mostrar un marcador en vivo con las coordenadas del CanSat para facilitar su rápida recuperación. Todos los datos entrantes se registran automáticamente en el disco duro del PC por si el satélite se extravía.

3.-Planificación

3.1.-Planificación del proyecto CanSat

A continuación detallamos el cronograma de nuestro proyecto::

- **Octubre-Diciembre 2025:** Formación en C++/FreeCAD, prototipado electrónico en protoboard y entrega del formulario de inscripción.
- **Enero-Febrero 2026:** Calibración inicial de sensores (toma de valores base en entorno rural), diseño 3D de la carcasa estructural y entrega del PDR (20/02/2026).
- **Marzo 2026:** Pruebas de campo (Drop Test), corrección de código de motores, finalización del ensamblaje y entrega de este CDR (20/03/2026).
- **Abril 2026:** Preparación logística final y campaña de lanzamiento regional.

3.2.-Estimación de recursos

3.2.1.-Presupuesto (Coste Real de Componentes)

Se garantiza que el total cumple la restricción máxima de 500€.

Componente	Uso	Cant	Coste uni.	Coste total
ESP32-S3	Cerebro principal y comunicaciones	2	8.50€	17 €
LoRa SX1276	Telemetría de largo alcance	2	8.24€	16.48 €
BME680	Misión Primaria (P, T, H)	1	15.45€	15.45 €
MQ137	Sensor NH3	1	41€	41€
MQ135	Sensor calidad aire	1	6.99€	6.99€
SCD41	Sensor CO2 de precisión	1	32.99€	32.99 €
LTR390	Sensor UV	1	17.99€	17.99 €
Freenove ESP32-Cam	Cámara de misión	1	21.99€	21.99 €
GPS NEO 6M	Posicionamiento y navegación	1	9.99€	9.99 €
MPU6050	Estabilización (IMU)	1	5.99€	5.99 €
INA226	Monitorización de batería	2	5.59€	11.18 €
Otros	Reguladores, filamento 3D, baterías tela paracaídas, cuerda, enganches cables...	—	30€	30€
Dominio y alojamiento web		3 m	3€/año 6€/mes	21€

Presupuesto Total Estimado: 248.05 €

3.2.2 Apoyo Externo

Contamos con el apoyo de nuestro centro (IES Sierra de Segura) para el uso del taller y las impresoras 3D.

3.3.-Pruebas realizadas

. Prueba de vuelo: hemos probado la actuación de nuestro prototipo de paracaídas sujeto a un peso que simula a nuestro CanSat (330g) para comprobar que se despliega correctamente y que la velocidad de caída está dentro de lo establecido.

https://drive.google.com/file/d/17QIHylMwTHDE_W9sNNrJoAO_-tjWWjMh/view?usp=sharing

. Prueba de sensores y comunicación por radio: hemos realizado pruebas de cada uno de nuestros sensores y de comunicación por radio entre nuestra protoboard que simula nuestro CanSat y la estación de tierra. También hemos comprobado que los datos se actualizan en el panel de control (dashboard) de nuestra web.

<https://www.youtube.com/shorts/Q4mj7-pO1bU>

4. Programa de difusión y patrocinio

Difusión y Patrocinio:

- Hemos creado los siguientes medios de difusión:
 - Página web → <https://actsat-beas-de-segura.com/cansat-inicio.html>
 - Instagram → @actsat2025
 - Youtube → <https://www.youtube.com/@ACTSAT-Beas-de-Segura>
 - En el caso de que sea en un país con limitaciones para acceder a navegadores oficiales, tenemos un sitio en la DarkWeb:
bgjzlaawa2mrasnle5tlf15bzoiolqad3gyjt2542e2yn4ckrkfgmiid.onion
- Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores:
 - Excmo Ayto de Beas de Segura
 - IES Sierra de Segura
 - S.C.A. San Juan de la Cruz (Orobeas)
 - UAS Spain
 - Pinturas Valentine
 - Fundación JAV
 - Blaveo



Bibliografía.

- **ESERO Spain & Agencia Espacial Europea (ESA):** bases del desafío CanSat 2025-2026. Parque de las Ciencias de Granada.
- **Jaén Hoy:** *municipios de Jaén destacan como territorios afectados por contaminación por ozono en España.*
https://www.jaenhoy.es/jaen/municipios-jaen-destacan-territorios-afectados-contaminacion-ozono-espana_0_2005498795.html?fbclid=IwT01FWAO79rZleHRuA2FibQlxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7iMASXyix_oWluj5I7QNZzH00vUrlZunjlOEieiLc70q_hqN8Xu4ujRlZJBw_aem_AF3MgAMAYc6KBVIHEm7pRQ
- **Ecologistas en acción:** la calidad del aire en el estado español durante 2024.
<https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2025/06/informe-calidad-aire-2024.pdf>
- **Junta de Andalucía:** *red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.*
- **Documentación Técnica y Datasheets sobre los sensores de la misión.**
- **MITECO.** *Calidad del aire: El Ozono Troposférico y sus precursores.* Ministerio para la Transición Ecológica de España.
- **Bosch Sensortec.** *BME680 Data Sheet: Low power gas, pressure, temperature & humidity sensor.*
- **Winsen Electronics.** *MQ-137 Ammonia Gas Sensor Technical Data & MQ-135 Air Quality Sensor.*
- **EBYTE Electronic Technology.** *E32-900T20D LoRa Module User Manual.*
- **Texas Instruments.** *DRV8871 3.6-A Brushed DC Motor Driver Datasheet.*